Pre - Week10

模拟与数字通信方案：仿真对比和工程选型

小组任务：两题任选一题。小组共同形成一份仿真比选记录，列出成员分工、模型与参数、数据依据、统一结论和仍需复核的事项；课堂主讲不超过 10 分钟，至少由两名成员分别说明仿真设置和方案判断。题内系统、门限和仿真数据均为教学化简内容，不代表实际产品或现场测试结果。

1 题目一：应急语音链路的模拟调制方案比选

工程背景

某山区应急通信试验台要传送语音。项目组需要在 AM、DSB-SC、SSB-SC 与 FM 中选一种教学验证方案。语音设计带宽取 $B_m = 3$ kHz，中心载频 $f_c = 30$ kHz，可用信道带宽不超过 12 kHz。所有波形在信道入口处归一化为相同平均发射功率 1 W；信道为 AWGN，四种方案使用相同噪声功率谱密度。接收机允许使用包络检波、相干解调或限幅鉴频，但实现复杂度需要列入比选。

仿真消息信号取

$$m(t) = 0.8\cos(2\pi\,500t) + 0.2\cos(2\pi\,2500t), \qquad |m(t)| \le 1.$$

AM 调制度取 $\mu = 0.8$；FM 最大频偏取 $\Delta f = 3$ kHz。频谱带宽按理想教材模型估算，FM 使用 Carson 近似 $B_{\mathrm{FM}} \approx 2(\Delta f + B_m)$。AM 功率效率用单音校验输入 $m(t) = \cos(2\pi f_m t)$ 计算。噪声电平选为：DSB-SC 在 6 kHz 通带内的输入载噪比为 18 dB。

候选方案	设计带宽	接收方式	同一噪声设置下的解调输出信噪比
AM（DSB-LC，$\mu = 0.8$）	待计算	包络检波	11.8 dB
DSB-SC	待计算	相干解调	18.0 dB
SSB-SC	待计算	相干解调	21.0 dB
FM（$\Delta f = 3$ kHz）	Carson 近似	限幅鉴频	16.8 dB
验收要求	$B \le 12$ kHz，解调输出信噪比不低于 16 dB		

表中输出信噪比是本题给定的参考仿真记录，有限长度仿真会有小幅波动；请用自己的仿真复核趋势。该记录不代表一般情况下不同调制的固定性能排序。

任务：填写“模拟调制方案比选单”

1. **搭建可复现仿真。**说明采样率、载波、仿真时长、消息波形、调制/解调模块、AWGN 设置和功率归一化方法。画出至少两种方案的时域波形及四种方案的归一化频谱；说明如何从频谱估计占用带宽。

2. **完成带宽与 AM 功率计算。**计算 AM 与 DSB-SC 的带宽、SSB 的带宽以及 FM 的 Carson 近似带宽；求 $\mu = 0.8$ 单音 AM 的载波功率、边带功率和功率效率。指出哪些方案满足信道带宽门限。

3. **综合仿真结果选型。**把带宽、解调输出信噪比和接收机复杂度放入同一张比较表。判断哪些方案同时满足验收要求，并推荐一种作为试验台默认配置；说明为什么“FM 抗幅度噪声”或“SSB 最省带宽”都不能单独代替完整比选。

4. **提出复测与适用边界。**若现场只允许包络检波、或信道带宽进一步缩小到 4 kHz，结论会怎样变化？列出复测时必须固定或记录的参数，并写出输出信噪比不达标时的回退动作。

2 题目二：遥测终端的数字调制仿真与自适应选型

工程背景

一组遥测终端需要发送未编码净速率 $R_b = 1$ Mbit/s 的数据。可分配信道带宽为 0.8 MHz；终端沿线路移动，测得链路 E_b/N_0 会在阴影区的 8 dB 与开阔区的 14 dB 之间变化。验收目标为未编码 $P_b \le 10^{-3}$。比较相干正交 2FSK、BPSK、QPSK 和 Gray 编码 16QAM；PSK/QAM 使用升余弦成形，滚降系数 $\alpha = 0.25$，各星座按相同平均比特能量归一化。

供核对的未编码 AWGN 参考仿真记录如下。数据按每种方式 10^6 bit 统计，表中低于 10^{-6} 的结果表示该次仿真未分辨出误码，不表示理论误码率为零。

E_b/N_0	相干 2FSK	BPSK / QPSK	16QAM（Gray）
8 dB	6.0×10^{-3}	1.9×10^{-4}	9.2×10^{-3}
10 dB	7.8×10^{-4}	3.9×10^{-6}	1.75×10^{-3}
14 dB	$< 10^{-6}$	$< 10^{-6}$	3.0×10^{-6}
判定门限		$P_b \le 10^{-3}$	

带宽估算可用 $B \approx (1+\alpha)R_s$。对 M 元 PSK/QAM，$R_s = R_b/\log_2 M$；对相干正交 2FSK，取两音间隔 $\Delta f_{\text{sep}} = 1/(2T_b)$，Carson 近似中的峰值频偏为 $\Delta f_{\text{peak}} = \Delta f_{\text{sep}}/2$，并按此估算占用带宽。下表只列计算结果空格，供小组填写：

方案	符号率 R_s	近似带宽	0.8 MHz 信道准入
2FSK			
BPSK			
QPSK			
16QAM			

任务：填写“数字调制模式选择记录”

1. **规定仿真口径**。写出随机比特、映射、加噪、相干解调和误码统计流程；说明如何把 E_b/N_0 转成复基带噪声方差，以及为何各方案必须按相同 E_b 比较。绘制半对数 BER–E_b/N_0 曲线。

2. **比较误码和频谱效率**。结合表格与仿真曲线，说明四种方式在 8、10、14 dB 下是否通过 BER 门限；计算各方案符号率与近似带宽，并判断能否满足 0.8 MHz 信道限制。

3. **选择固定或自适应模式**。分别给阴影区、开阔区填写推荐模式、预期 BER 和带宽余量。若整条线路只能固定一种模式，应选哪种？若支持模式切换，如何在 QPSK 与 16QAM 间设定升降阶条件？

4. **说明仿真边界**。指出有限比特数、载波/定时同步、脉冲成形和未编码假设会怎样影响结论；说明何时需要延长仿真、增加同步误差或编码模型后再复测。